

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

cea



Présentation de la supervision à



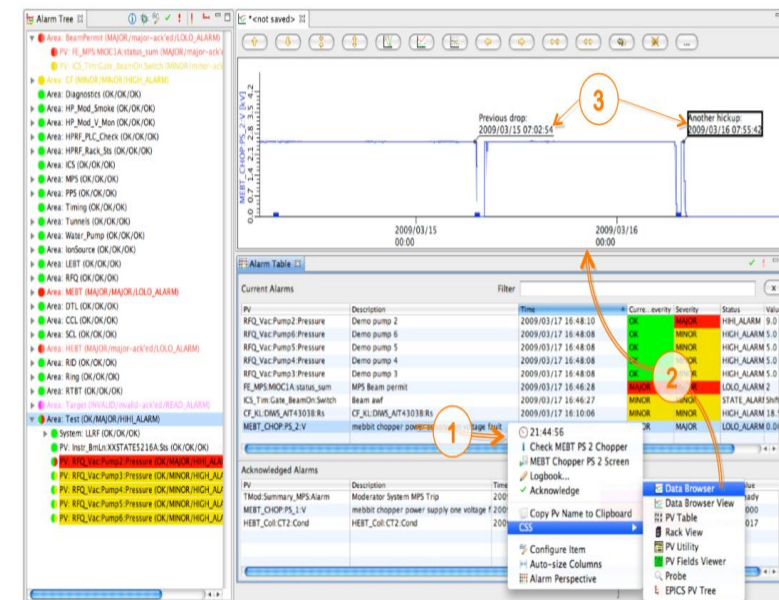
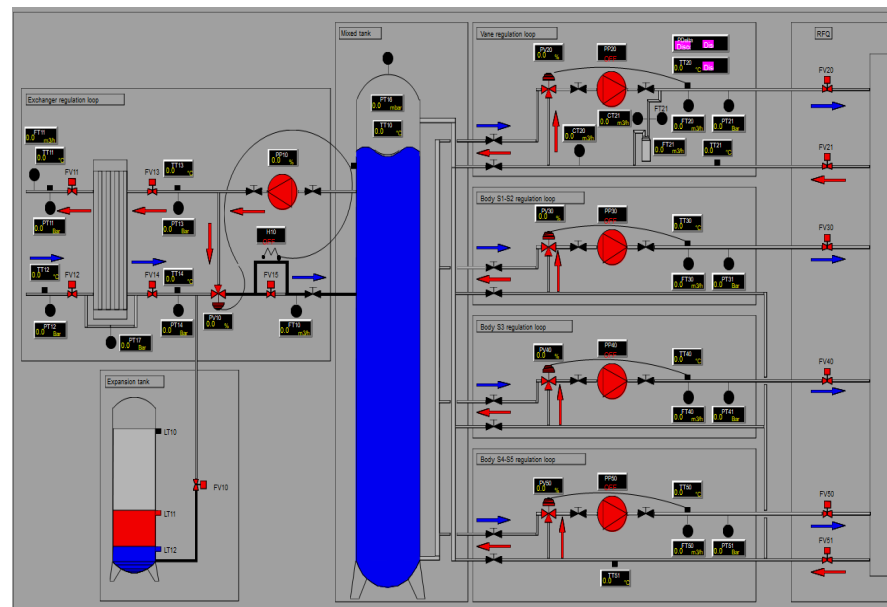
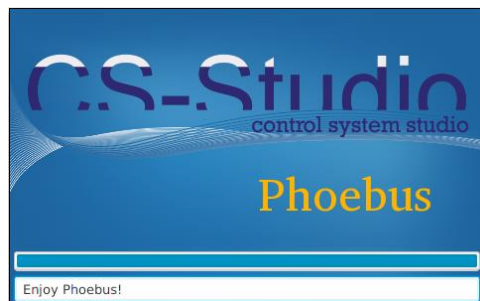
Katy SAINTIN

Février 2022

Rappel : Le framework de Control : EPICS

Système de contrôle principal **SCP**

Phoebus
Archiving Appliance
Gestionnaire d'alarme



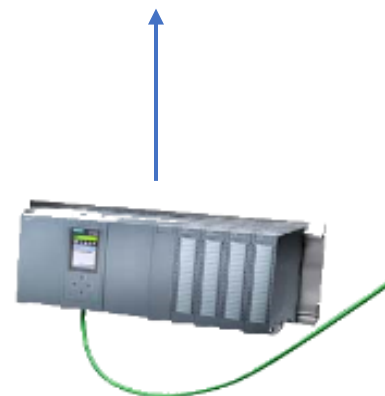
Protocol de communication



(Channel Access)

Système de contrôle local **SCL**

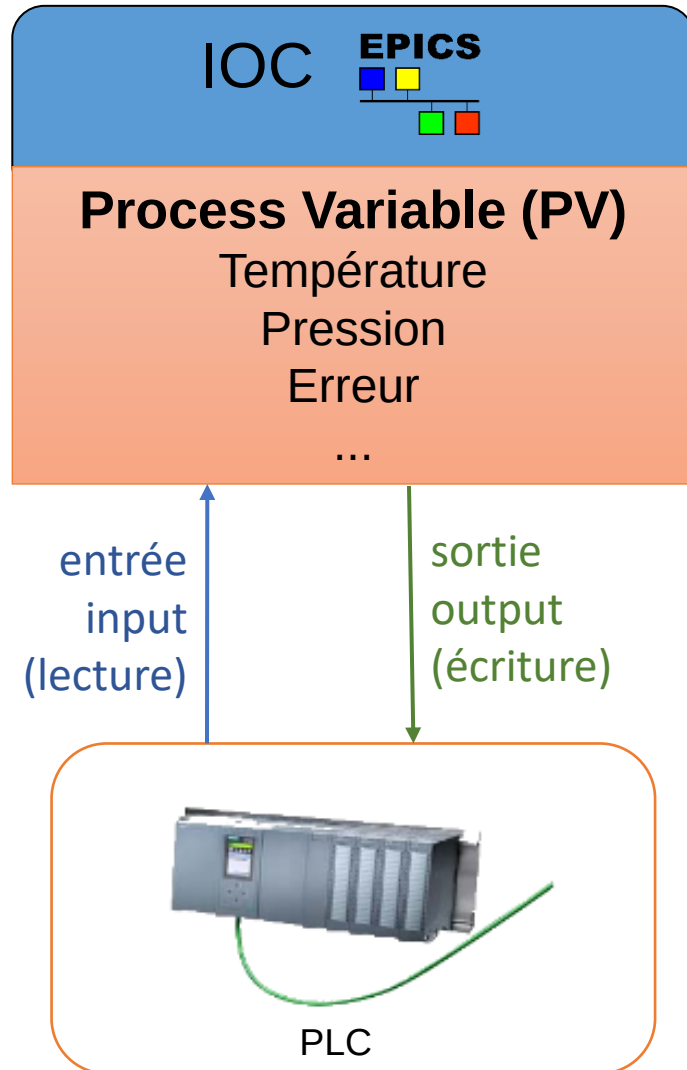
IOC de calcul
IOC S7CEA PLC



PLC



Input Output Controller (IOC) EPICS



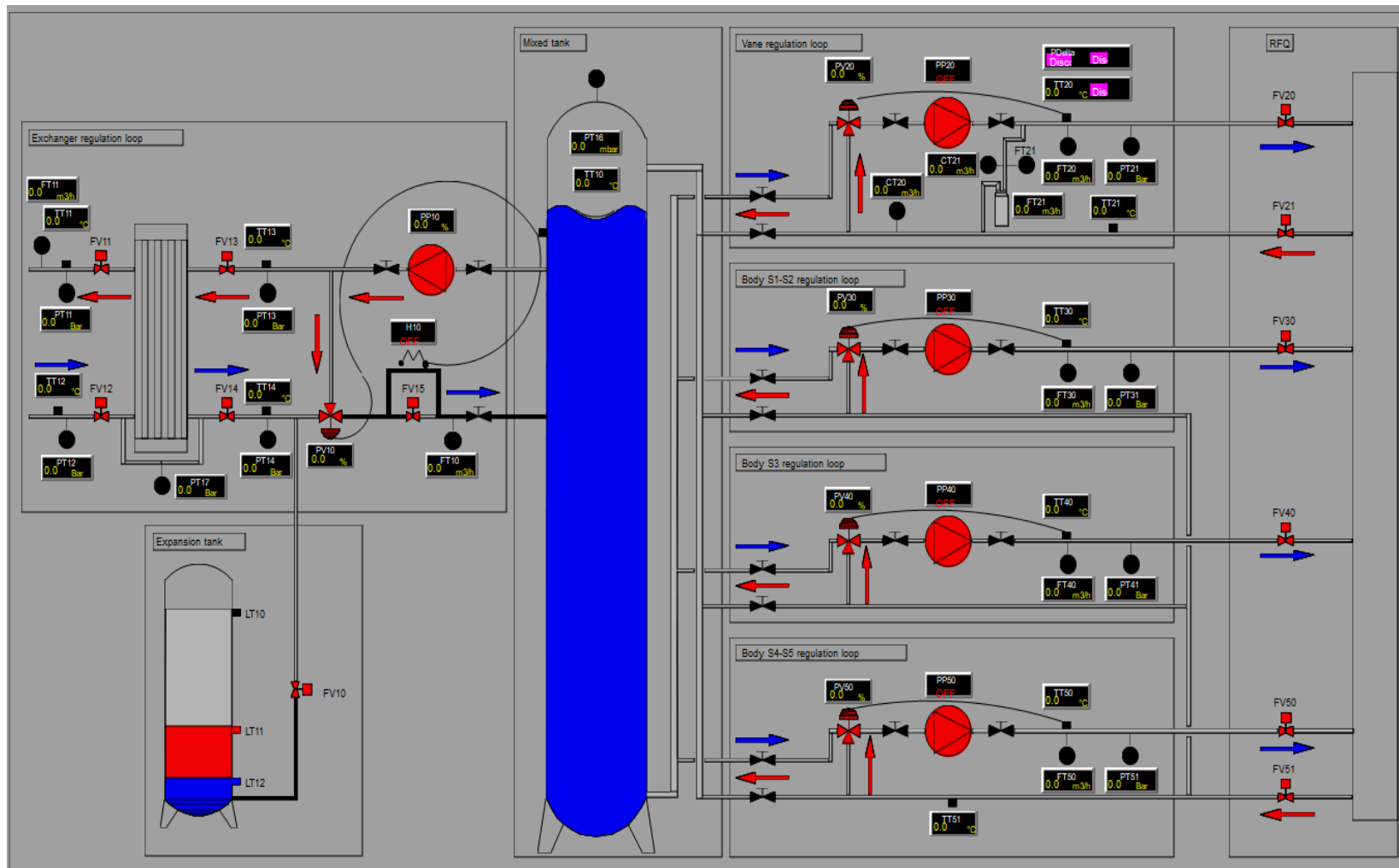
Interface EPICS

Type de PV :
analogique ou binaire
Entrée ou sortie (par rapport à l'IOC)
ao, ai, bo, bi

Champs de PV (Field) :
EGU = Unité
SEVR = MINOR, MAJOR, INVALID, NO_ALARM
HOPR = High Operating Range
LOPR = Low Operating Range
HIHI = Hihi Alarm Limit
LOLO = Lolo Alarm Limit
HIGH = High Alarm Limit

Synoptiques EPICS - Phoebus

<https://control-system-studio.readthedocs.io/en/latest/index.html>



Search

Graphics

- Arc
- Ellipse
- Label
- Picture
- Polygon
- Polyline
- Rectangle

Monitors

- Byte Monitor
- LED
- LED (Multi State)
- Meter
- Progress Bar
- Symbol
- Table
- Tank
- Text Symbol
- 0.0 Text Update
- Thermometer

Controls

- OK Action Button
- Boolean Button
- Check Box
- Choice Button
- Combo Box
- File Selector
- Radio Button
- Scaled Slider
- Scrollbar
- Slide Button
- Spinner
- Text Entry

Plots

- Data Browser
- Image
- Strip Chart
- X/Y Plot

Structure

- Array
- Embedded Display
- Group
- Navigation Tabs
- Tabs

Miscellaneous

- 3d Viewer
- Web Browser

Le framework de Control : TANGO

Application de haut niveau **IHM**

Interface Homme Machine
Ligne de commande



Programmes de bas niveau **Device**

Calcul ou de process

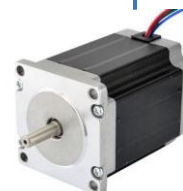
Couplage et intermédiaire

Hardware

$$\frac{\Delta NC - \Delta}{\Delta NC - \Delta FC}$$



Monochromateurs, fentes ...



Moteurs, PLC , compact PCI ...

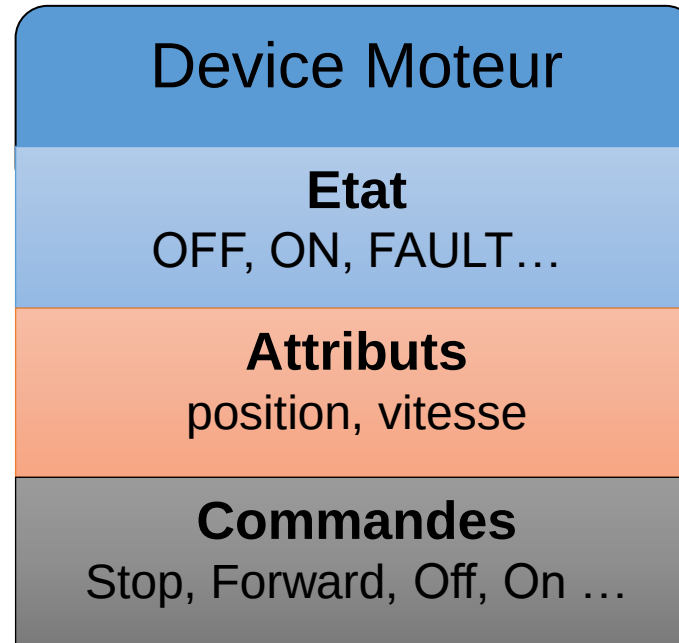
Bus logiciel de communication



(CORBA)

Les 14 états Tango

Valeur	Etats	Couleur	Visu/RVB
0	ON	Vert	0,255,0
1	OFF	Blanc	255,255,255
2	CLOSE	Blanc	255,255,255
3	OPEN	Vert	0,255,0
4	INSERT	Blanc	255,255,255
5	EXTRACT	Vert	0,255,0
6	MOVING	Bleu	128,160,255
7	STANDBY	Jaune	255,255,0
8	FAULT	Rouge	255,0,0
9	INIT	Gris	204,204,122
10	RUNNING	Bleu	128,160,255
11	ALARM	Orange	255,140,0
12	DISABLE	Rose	255,0,255
13	UNKNOWN	Gris	155,155,155



Interface TANGO

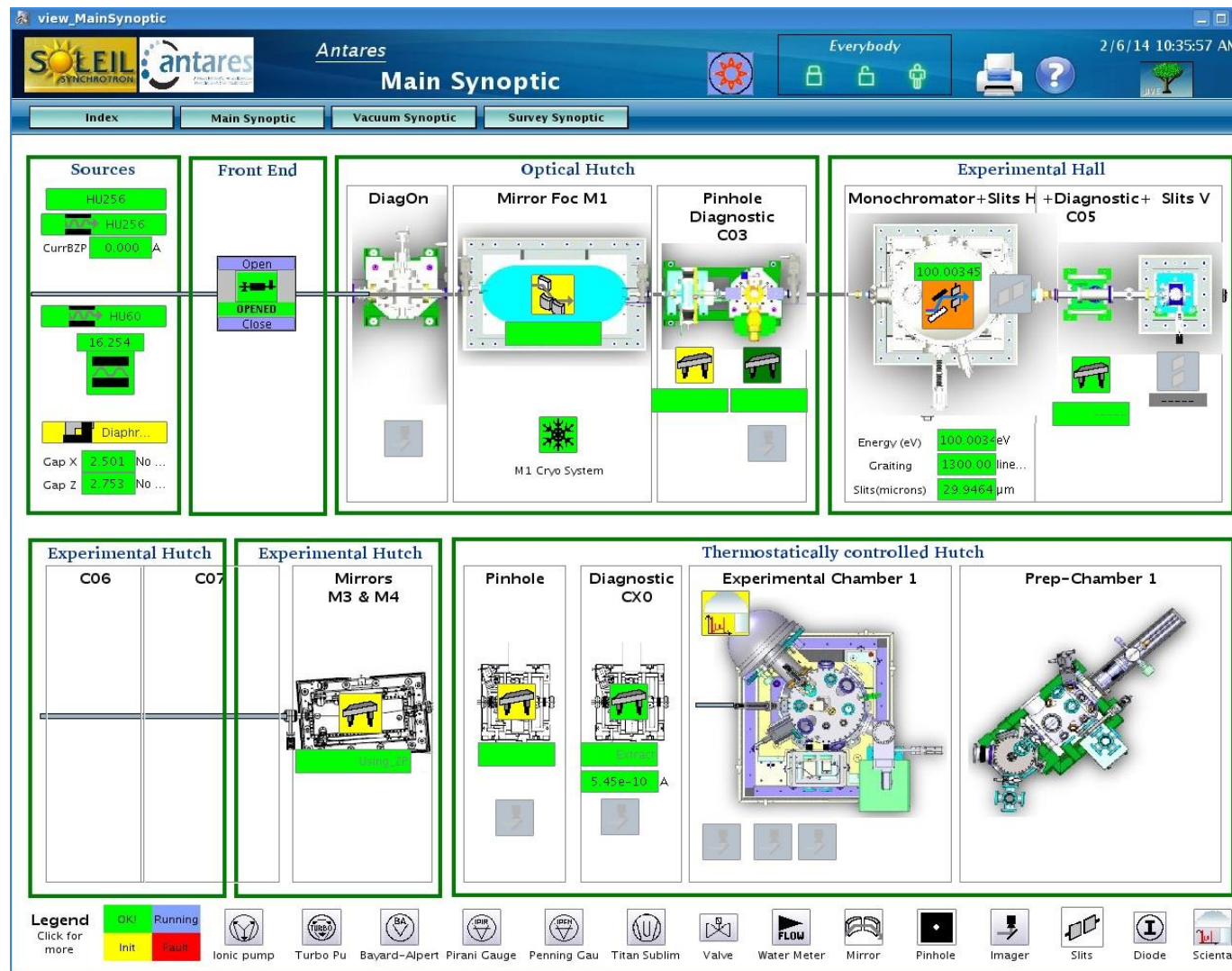
Type d'attributs :
Read, Write, Read_Write

Propriétés d'attributs :
Unit, Format
Min , Max, Seuil min, Seuil max

Qualité d'attributs :

Qualité	Couleur	Visu/RVB
INVALID	Gris	128,128,128
ALARM	Orange	255,200,0
WARNING	Orange	255,200,0
CHANGING	Bleu	128,160,255
VALID	Vert	0,255,0
UNKNOWN	Gris	128,128,128

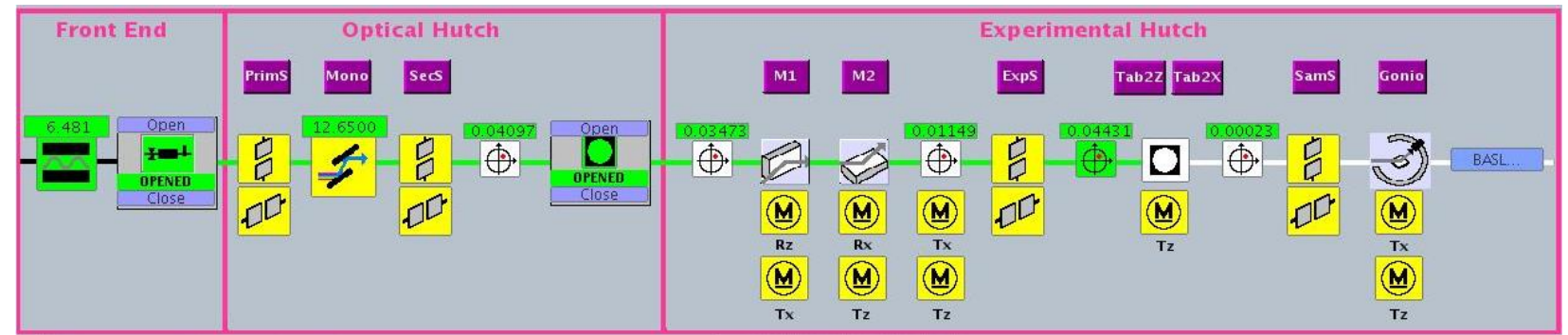
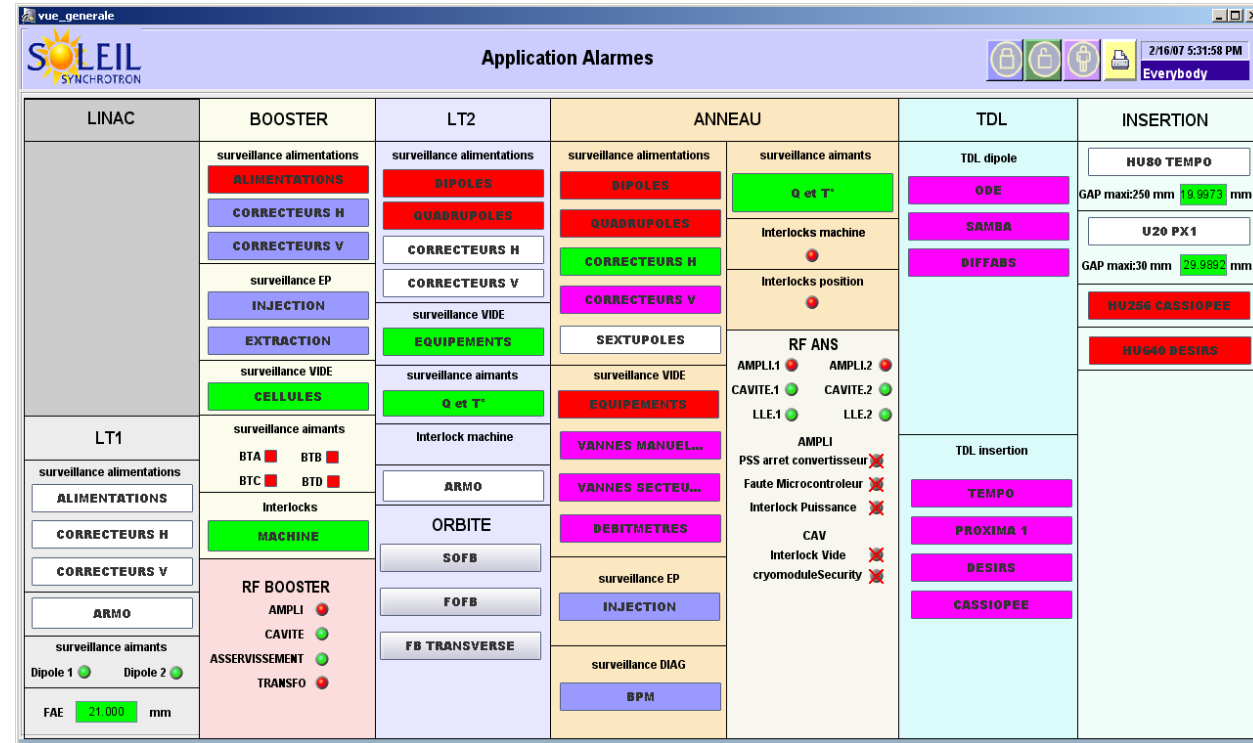
<https://www.ordinal.fr/>



Code couleur des états de device

Le code couleur **est figé**.

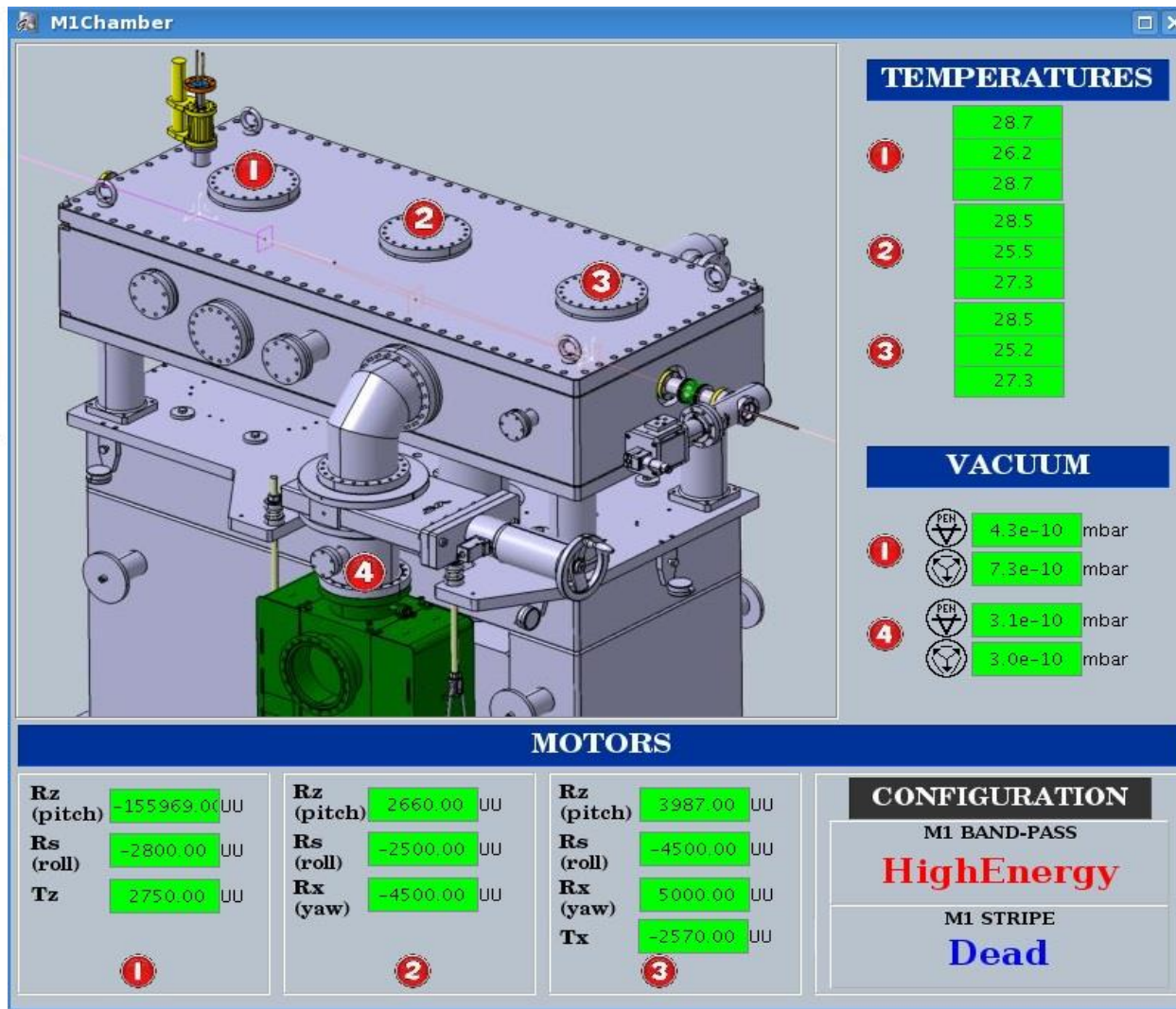
Valeur	Etats	Couleur	Visu/RVB
0	ON	Vert	0,255,0
1	OFF	Blanc	255,255,255
2	CLOSE	Blanc	255,255,255
3	OPEN	Vert	0,255,0
4	INSERT	Blanc	255,255,255
5	EXTRACT	Vert	0,255,0
6	MOVING	Bleu	128,160,255
7	STANDBY	Jaune	255,255,0
8	FAULT	Rouge	255,0,0
9	INIT	Gris	204,204,122
10	RUNNING	Bleu	128,160,255
11	ALARM	Orange	255,140,0
12	DISABLE	Rose	255,0,255
13	UNKNOWN	Gris	155,155,155



Code couleur des qualités d'attributs

Le code couleur **est figé**.

Qualité	Couleur	Visu/RVB
INVALID	Gris	128,128,128
ALARM	Orange	255,200,0
WARNING	Orange	255,200,0
CHANGING	Bleu	128,160,255
VALID	Vert	0,255,0
UNKNOWN	Gris	128,128,128



Swing

Multiframe

Nexus root name : Harries

Experiment name : R3

Acquisition name : 25

Life time : 1001

Dead time : 29000

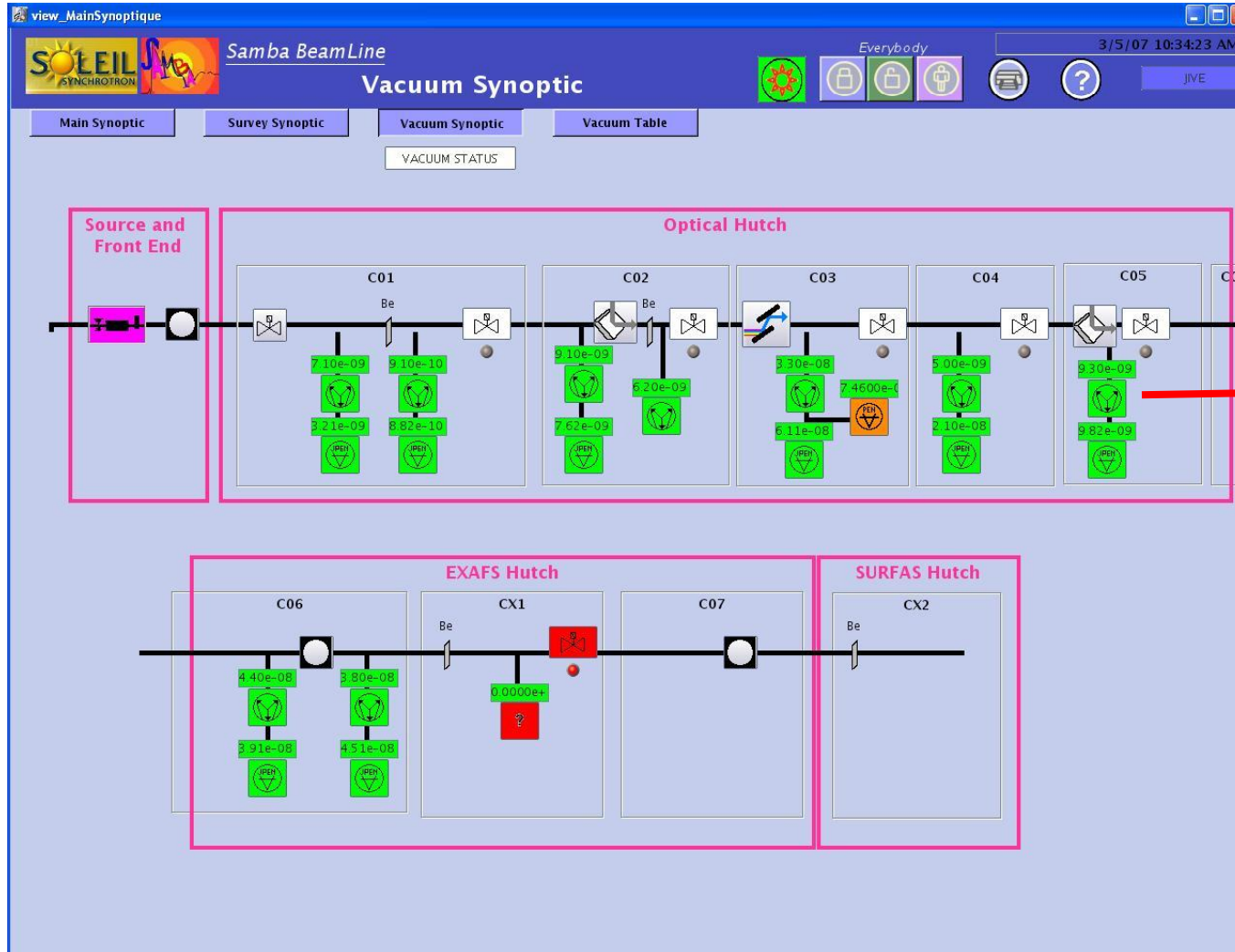
Number of frames : 25

Trigger mode : 2

Ext 2 Soft 0

Sample comments : dna VP

Principes des application à SOLEIL



- Bandeau commun (Calque)
- Menu de navigation (remplace)
- Synoptique principal
- Librairie de symboles
- Menu de Connexion (Sécurisation)
- Ouverture des panneaux experts sous forme de popup



Règles de développement des applications GlobalSCREEN

- ✓ Lexique Tango et GlobalSCREEN
- ✓ Nomenclature des devices et des widgets
- ✓ Arborescence des fichiers applicatifs
- ✓ Les vues obligatoires
- ✓ La navigation entre les vues
- ✓ La sécurisation des vues

Modèle de spécification des applications GlobalSCREEN

- ✓ Description de l'application
- ✓ Contexte
- ✓ Diagramme d'utilisation (UML)
- ✓ Liste des devices utilisés
- ✓ Nomenclature des devices
- ✓ Définition du calque
- ✓ Définition des vues
- ✓ Sécurisation des vues

Présentation des composants de la librairie SOLEIL

- ✓ Liste des composants
- ✓ Fonctionnement des composants
- ✓ Librairie de symboles



Vanne



Jauge BA



Jauge Penning



Jauge Pirani



Pompe ionique



Sublimateur



Spectro de masse



Fenêtre



Bending Magnet



Ondulateur



Obturbateur



Camera



XBPM



Moniteur d'intensité



Imageur



Diagon

Ensemble mécanique :
poutre, table...

Système cryogénique



Indicateur de pression



Jauge de température



Débitmètre



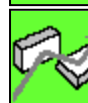
Fentes verticales



Fentes horizontales



Miroir



KB



Monochromateur à cristal



Monochromateur à réseau



Diffractomètre



Filtre



Sténopé



Pinholes



Chopper

Document de conception d'une application (ppt)

10

11

12

Exemple SMIS